УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Руководитель: Догадин Е.В.

Принимающий доклад: Догадин Е.В.

Проектная работа по линейной алгебре на тему "Шифры"

Подготовили: Зекин В.К., Рябков А., Садовой Д.

25 декабря 2025 г.

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ
МЕГАФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Отчет по проекту

Подготовили: Зекин В.К., Рябков А., Садовой Д.

АННОТАЦИЯ

В работе рассмотрены 2 алгоритма шифрования (шифр Хилла и коды Хэмминга, а именно Код Хэмминга(7,4))

Содержание

Обозначения и сокращения **7**

1 Шифр Хилла **1**
1.1 Необходимые вводные данные 1
1.2 Как работает шифр Хилла 2
1.3 Шифрование 3
1.4 Устойчивость к помехам 3

2 Взлом шифра Хилла **5**
2.1 Вывод общего алгоритма 5
2.2 Пример 6

3 Код Хэмминга(7,4) **9**
3.1 Введение 9
3.2 Задания 11
3.2.1 Схема кода Хэмминга (7,4) 11
3.2.2 Построение порождающей матрицы G 12
3.2.3 Матрица синдромов H, синдром и исправление ошибки 12
3.2.4 Пример: слово «ПСЖЪ» 13
Проверка кодирования матрично (пример). 13
Кодирование блоков. 13
3.2.5 Помехи: 1/2/3/4 ошибки и декодирование 14
A) Одна ошибка. 14
B) Две ошибки. 14
C) Три ошибки. 14
D) Четыре ошибки. 14
3.2.6 Вывод 14

4 Выводы **15**

Обозначения и сокращения

$\mathbf{K}_n$	Матрица-ключ для шифра Хилла порядка n
$S_{n,m}$	Матрица сообщения для шифрования по Хиллу (n строк - количество символов в каждом "слове m столбцов - количество "слов")
$\mathcal{A}_p$	Алфавит (множество упорядоченных пар $\{(s,z) \mid s - \text{символ алфавита}, 0 \leq z < p\}$
p	Мощность алфавита, в нашем случае $p = 37$
$\sigma(\mathcal{A}_p, n)$	Отображение $n : (s,n) \in \mathcal{A}_p \mapsto s$
$\eta(\mathcal{A}_p, s)$	Отображение $s : (s,n) \in \mathcal{A}_p \mapsto n$
$\Phi(M)$	Отображение $\Phi : \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \mapsto \mathcal{A}_p^{n\cdot m}$, переводящее матрицу $S_{n\times m}$ в вектор $v \in \mathcal{A}_p^{n\cdot m}$: $\Phi(M_{n\times m}) = vec(\sigma(\mathcal{A}_p, m_{ij}))$. Здесь $\sigma(\mathcal{A}_p, m_{ij})$ - результат поэлементного применения $\sigma(\mathcal{A}_p, *)$ к матрице $M_{n\times m}$.
G^T	Матрица-ключ для шифра Хэмминга
H	Матрица симптомов для шифра Хэмминга
$\mathfrak{B}$	Двоичный алфавит, $\mathfrak{B} = \{(s, 2^k) : s = \sigma(\mathcal{A}_{32}, 2^k), 0 \leq k < 33\}$

Глава 1

Шифр Хилла

1.1 Необходимые вводные данные

Используемый алфавит:

№	Символ	№	Символ	№	Символ	№	Символ
0	а	10	к	20	ф	30	я
1	б	11	л	21	х	31	.
2	в	12	м	22	ц	32	,
3	г	13	н	23	ч	33	-
4	д	14	о	24	ш	34	!
5	е	15	п	25	щ	35	?
6	ж	16	р	26	ы	36	пробел (_)
7	з	17	с	27	ь		
8	и	18	т	28	э		
9	й	19	у	29	ю		

Выбор такого алфавита обусловлен тем, что любое число не из набора $X = \{0, 1\} \cup \{37k | k \in \mathbb{Z}\}$ будет взаимно просто с $p = 37$.

Также было выбрано ценное сообщение $S_{1,12} = (4\ 14\ 15\ 17\ 5\ 17\ 17\ 8\ 30\ 31\ 31\ 31)$, расшифровывающееся как "допсессия...".

Таблица соответствия матриц-ключей и обратных им, а также их определителей:

n	$\mathbf{K}_n$	$\det \mathbf{K}_n$	$\mathbf{K}_n^{-1}$
2	$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$	$-10 \equiv 27 \mod p$	$\begin{pmatrix} 22 & 30 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \mod p$
3	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$	$-14 \equiv 23 \mod p$	$\begin{pmatrix} 34 & 0 & 4 \\ 19 & 19 & 18 \\ 1 & 0 & 36 \end{pmatrix} \mod p$
4	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$	30	$\begin{pmatrix} 1 & 18 & 6 & 21 \\ 0 & 19 & 6 & 21 \\ 0 & 0 & 25 & 32 \\ 0 & 0 & 0 & 15 \end{pmatrix} \mod p$

Как считались обратные матрицы: в кольце вычетов $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ для каждого определителя расчитывался обратный в $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$, сложение и умножение происходило по модулю p.

Как нетрудно заметить $\forall n \in \{2, 3, 4\} | \mathbf{K}_n \cdot \mathbf{K}_n^{-1} = \mathbb{E}_n$. Это устанавливается простым умножением по модулю p.

Таблица сообщений $S_{n,\frac{12}{n}}$:

n	Сообщение $S_{n,\frac{12}{n}}$
2	$\begin{pmatrix} 4 & 15 & 5 & 17 & 30 & 31 \\ 14 & 17 & 17 & 8 & 31 & 31 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 4 & 17 & 17 & 31 \\ 14 & 5 & 8 & 31 \\ 15 & 17 & 30 & 31 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 4 & 5 & 30 \\ 14 & 17 & 31 \\ 15 & 17 & 31 \\ 17 & 8 & 31 \end{pmatrix}$

1.2 Как работает шифр Хилла

Шифр Хилла преобразует каждый символ $s \in S_{n,m}$ в линейную комбинацию его символов (по модулю p, где p - общее количество символов в алфавите $\mathcal{A}_p$) с помощью действия оператора $\mathbf{K}_n$:

$$\mathbf{K}_n \cdot S_{n,m} = S'_{n,m} \tag{1.1}$$

Таким образом, если записать исходное сообщение в виде блочной матрицы размером $n \times m$, где n - количество координат в каждом блоке-векторе матрицы $S_{n,m}$, $m = \frac{l}{n}$ - количество блоков, а l - общая длина сообщения (при этом необходимо, чтобы $n|l$), то, воздействовав оператором $\mathbf{K}_n$ на $S_{n,m}$, мы получим зашифорванное сообщение $S'_{n,m}$. Его размер не изменится, поэтому достаточно будет записать каждый транспонированный вектор $S'_{n,m}$ в строку один за другим и поставить каждому числу m в соответствие $\sigma(\mathcal{A}_p, m)$.

Притом, чтобы расшифровать $S'_{n,m}$, нужно иметь обратный ключ $\mathbf{K}_n^{-1}$, чтобы, путем применения его к расшифрованному сообщению, получить исходное. Обратное отображение $\mathbf{K}_n^{-1}$ считается в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ как

$$\mathbf{K}_n^{-1} = (\det \mathbf{K}_n)^{-1} \cdot (\mathbf{K}_n^*)^T \mod p \tag{1.2}$$

1.3 Шифрование

Теперь зашифруем каждое $S_{n,m}$ из таблицы по правилу (1.1). Получим таблицу:

n	Зашифрованное сообщение $S'_{n,m}$	$\Phi(S'_{n,m})$
2	$\begin{pmatrix} 23 & 9 & 36 & 12 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 12 & 30 & 4 & 7 \end{pmatrix}$	чгйе_ммяждзз
3	$\begin{pmatrix} 27 & 11 & 26 & 7 \\ 13 & 30 & 23 & 31 \\ 33 & 3 & 1 & 12 \end{pmatrix}$	ьн-лягычбз.м
4	$\begin{pmatrix} 13 & 10 & 12 \\ 23 & 22 & 13 \\ 25 & 22 & 13 \\ 11 & 3 & 7 \end{pmatrix}$	нчщлкццгмннз

1.4 Устойчивость к помехам

Шифр Хилла слабо устойчив к помехам. Убедимся в этом на примере: в каждом сообщении $S'_{n,m}$ заменим 3 символа и дешифруем. Пусть $S'^*_{n,m}$ - сообщение с 3 измененными случайными символами. Таблица сообщений с помехами:

n	$\Phi(S'^*_{n,m})$	$S'^*_{n,m}$
2	чайе_маяжазз	$\begin{pmatrix} 23 & 9 & 36 & 0 & 6 & 7 \\ 0 & 5 & 12 & 30 & 0 & 7 \end{pmatrix}$
3	ьб-лбгычбб.м	$\begin{pmatrix} 27 & 11 & 26 & 1 \\ 1 & 1 & 23 & 31 \\ 33 & 3 & 1 & 12 \end{pmatrix}$
4	нвщлквцгмвнз	$\begin{pmatrix} 13 & 10 & 12 \\ 2 & 2 & 2 \\ 25 & 22 & 13 \\ 11 & 3 & 7 \end{pmatrix}$

Дешифруем каждое сообщение путем применения $\mathbf{K}_n^{-1}$ к $S'^*_{n,m}$. Получим следующие результаты:

n	$S^*_{n,m} = \mathbf{K}_n^{-1} \cdot S'^*_{n,m} \mod p$	$\Phi(S^*_{n,m})$
2	$\begin{pmatrix} 25 & 15 & 5 & 12 & 21 & 8 \\ 18 & 17 & 17 & 34 & 24 & 8 \end{pmatrix}$	щтпсесм!хшии
3	$\begin{pmatrix} 14 & 16 & 20 & 30 \\ 16 & 23 & 3 & 31 \\ 31 & 8 & 20 & 31 \end{pmatrix}$	ор.рчифгфя..
4	$\begin{pmatrix} 1 & 12 & 14 \\ 27 & 21 & 4 \\ 22 & 17 & 31 \\ 23 & 8 & 31 \end{pmatrix}$	бьцчмхсиод..

Как видно, только в некоторых сообщениях сохранились только несколько оригинальных букв, что произошло по чистой удаче.

Глава 2

Взлом шифра Хилла

2.1 Вывод общего алгоритма

Вообще говоря, для взлома шифра нужно знать используемый алфавит. По указанию используем $\mathcal{A}_p$.

Тогда взлом шифра состоит в подборе матрицы $\mathbf{K}_2^{-1}$.

Входные данные: оригинал сообщения $S_{2,6}^{(1)}$, его образ $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$. Требуется дешифровать $S_{2,6}^{(2)\prime}$.

Процесс шифрования представляет из себя счет линейных комбинаций столбцов сообщения в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Пусть $\mathbf{K}_2^{-1} = (k_1^T, k_2^T)$, а сообщения соответственно представлены вектор-строками по шесть вектор-столбцов (что тоже самое, матрицами 2×6). Тогда по определению равенство $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$ можно переписать как $S_{2,6}^{(1)} = \mathbf{K}_2^{-1} \cdot S_{2,6}^{(1)\prime}$, а затем как систему

$$\begin{cases} k_1^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{11}^{(1)}, \\ \dots \\ k_1^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{16}^{(1)}, \\ k_2^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{21}^{(1)}, \\ \dots \\ k_2^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{26}^{(1)}, \end{cases} \tag{2.1}$$

Это система из 12 уравнений с 4 неизвестными. Она будет иметь ровно одно решение, если ранг матрицы $(S^{(1)\prime})^T$, в которой записаны векторы $(s_i^{(1)\prime})^T$, равен рангу расширенной вектором $\Phi((S^{(1)})^T)$ матрицы $(\widetilde{S^{(1)\prime}})^T$. Решив систему, найдем все неизвестные и составим матрицу $\mathbf{K}_2^{-1}$.

2.2 Пример

Пусть имеется зашифрованное сообщение "чгйе_ммяждзз и его расшифровка известна и равна "допсессия...". Пусть также задано зашифрованное сообщение "егрэгоэфзпде".

$$S^{(1)} = \begin{pmatrix} 4 & 15 & 5 & 17 & 30 & 31 \\ 14 & 17 & 17 & 8 & 31 & 31 \end{pmatrix} \quad (\text{«допсессия...»})$$

$$S^{(1)\prime} = \begin{pmatrix} 23 & 9 & 36 & 12 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 12 & 30 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad (\text{«чгйе_ммяждзз»})$$

Зашифрование выполняется по правилу $S^{(1)\prime} = K_2\, S^{(1)}$, а расшифрование — $S^{(1)} = K_2^{-1}\, S^{(1)\prime}$. Пусть обратная матрица имеет вид

$$K_2^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad a, b, c, d \in \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}.$$

Обозначим столбцы $S^{(1)\prime}$ через $\mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_6$, а строки $S^{(1)}$ через $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2$ (верхняя и нижняя). Тогда уравнения расшифрования можно записать в виде двух независимых систем (по одной для каждой строки $\mathbf{K}_2^{-1}$):

$$\begin{pmatrix} \mathbf{p}_1^T \\ \mathbf{p}_2^T \\ \mathbf{p}_3^T \\ \mathbf{p}_4^T \\ \mathbf{p}_5^T \\ \mathbf{p}_6^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{11} \\ s_{12} \\ s_{13} \\ s_{14} \\ s_{15} \\ s_{16} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 5 \\ 17 \\ 30 \\ 31 \end{pmatrix}, \tag{2.2}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{p}_1^T \\ \mathbf{p}_2^T \\ \mathbf{p}_3^T \\ \mathbf{p}_4^T \\ \mathbf{p}_5^T \\ \mathbf{p}_6^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{21} \\ s_{22} \\ s_{23} \\ s_{24} \\ s_{25} \\ s_{26} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 17 \\ 8 \\ 31 \\ 31 \end{pmatrix}. \tag{2.3}$$

Подставляем числовые значения $\mathbf{p}_i^T$:

$$\begin{pmatrix} 23 & 3 \\ 9 & 5 \\ 36 & 12 \\ 12 & 30 \\ 6 & 4 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 15 \\ 5 \\ 17 \\ 30 \\ 31 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 23 & 3 \\ 9 & 5 \\ 36 & 12 \\ 12 & 30 \\ 6 & 4 \\ 7 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 17 \\ 17 \\ 8 \\ 31 \\ 31 \end{pmatrix}.$$

Каждая система избыточна (6 уравнений на 2 неизвестных). Достаточно взять два линейно независимых уравнения. Возьмём первые два уравнения из первой системы:

$$\begin{aligned} 23a + 3b &= 4, \\ 9a + 5b &= 15. \end{aligned}$$

Умножим первое уравнение на 5, второе на 3:

$$115a + 15b = 20, \qquad 27a + 15b = 45.$$

Вычтем: $(115 - 27)a = 20 - 45$, т.е. $88a = -25$. По модулю 37: $88 \equiv 14$, $-25 \equiv 12$, поэтому $14a \equiv 12$. Умножаем на обратный к 14: $14^{-1} \equiv 8$ (т.к. $14 \cdot 8 = 112 \equiv 1$), получаем $a \equiv 12 \cdot 8 = 96 \equiv 22$.

Из второго уравнения: $9 \cdot 22 + 5b = 15$, т.е. $198 + 5b = 15$, $5b = 15 - 198 = -183 \equiv -183 + 5 \cdot 37 = -183 + 185 = 2$, значит $5b \equiv 2$. Умножаем на обратный к 5: $5^{-1} \equiv 15$ (т.к. $5 \cdot 15 = 75 \equiv 1$), получаем $b \equiv 2 \cdot 15 = 30 \equiv 30$.

Значит, $(a, b) = (22, 30)$.

Аналогично решаем вторую систему. Первые два уравнения:

$$\begin{aligned} 23c + 3d &= 14, \\ 9c + 5d &= 17. \end{aligned}$$

Умножим первое на 5, второе на 3:

$$115c + 15d = 70 \equiv -4, \qquad 27c + 15d = 51 \equiv 14.$$

Вычитаем: $(115 - 27)c = -4 - 14$, $88c \equiv -18$, $14c \equiv -18 \equiv 19$. Умножаем на 8: $c \equiv 19 \cdot 8 = 152 \equiv 4$.

Из второго уравнения: $9 \cdot 4 + 5d = 17$, $36 + 5d = 17$, $5d = 17 - 36 = -19 \equiv 18$, $d \equiv 18 \cdot 15 = 270 \equiv 11$.

Значит, $(c, d) = (4, 11)$.

Следовательно,

$$\mathbf{K}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 22 & 30 \\ 4 & 11 \end{pmatrix} \mod p.$$

Найдем $S_{2,6}^{(1)\prime}$ как $S_{2,6}^{(1)\prime} = \{\eta(\mathcal{A}_p, s_{ij}^{(1)\prime})\} = \begin{pmatrix} 5 & 16 & 3 & 28 & 7 & 4 \\ 3 & 28 & 14 & 20 & 15 & 5 \end{pmatrix}$.

Тогда оригинал сообщения $S_{2,6}^{(2)\prime}$ равен $S_{2,6}^{(2)} = \mathbf{K}_2^{-1} \cdot S_{2,6}^{(2)\prime} = \begin{pmatrix} 15 & 8 & 5 & 32 & 12 & 16 \\ 16 & 2 & 18 & 36 & 8 & 34 \end{pmatrix}$, а его запись в $\mathcal{A}_p$: $v = \sigma(\mathcal{A}_p,\ \Phi(S_{2,6}^{(2)})^T\ ) =$ (**п р и в е т , _ м и р !**). Здесь σ применяется поэлементно.

Глава 3

Код Хэмминга(7,4)

3.1 Введение

Код Хэмминга (7,4) - самокорректирующийся линейный код, относящийся к семейству кодов Хэмминга. В этом коде используется 3 добавочных бита четности для исправления оставшихся 4 зашифрованных символов алфавита $\mathfrak{B}$.

Происходит передача битов (0/1) по каналу: сеть, радиосигнал, флешка, помехи. Из искажений следует, что один бит поменялся. Нужно уметь исправлять ошибки. В этом состоит задача кода Хэмминга.

Мы хотим, чтобы каждая позиция 1..7 имела свой уникальный набор проверок, которые она портит. В Хэмминге проверки — это проверки чётности: сумма некоторых позиций по mod 2 должна быть 0. Если при передаче один бит перевернулся — чётность в некоторых группах сломается. Это и есть сигнал, что ошибка есть.

Таблица 3.1: Двоичный алфавит из 32 символов (5 бит на символ)

Код (10)	**Код (2)**	**Символ**	**Код (10)**	**Код (2)**	**Символ**
0	00000	А	16	10000	Р
1	00001	Б	17	10001	С
2	00010	В	18	10010	Т
3	00011	Г	19	10011	У
4	00100	Д	20	10100	Ф
5	00101	Е	21	10101	Х
6	00110	Ж	22	10110	Ц
7	00111	З	23	10111	Ч
8	01000	И	24	11000	Ш
9	01001	Й	25	11001	Щ
10	01010	К	26	11010	Ъ
11	01011	Л	27	11011	Ы
12	01100	М	28	11100	Ь
13	01101	Н	29	11101	Э
14	01110	О	30	11110	Ю
15	01111	П	31	11111	Я

Теперь к сути работы: нам нужно как-то отлавливать и уметь исправлять ошибки в 1 бите какого-то слова. Интуитивно может показаться, что раз кодовых слов всего 4, то и бита четности нужно тоже 4, чтобы еще и уметь исправлять ошибки в битах четности. Но на самом деле мы можем обойтись и тремя битами четности. И вот каким образом:

Пусть r_i - корректировочные биты четности, а p_i - кодовые слова. Биты четности r_i вычислим как

$$r_1 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_3, r_2 = i_2 \oplus i_3 \oplus i_4, r_3 = i_1 \oplus i_2 \oplus i_4,$$

(3.1)

Матрица проверок будет показывать, какие позиции входят в какую проверку. Проверки показывают те позиции, у которых в двоичном номере стоит 1 в разряде i. Например, для r_1 (это позиции 1,3,5,7). Тогда если сломался 1 бит: мы увидим, какие проверки "сработали".

Вычислим *синдромы* S_i как

$$\begin{cases} S_1 = r_1 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_3, \\ S_2 = r_2 \oplus i_2 \oplus i_3 \oplus i_4, \\ S_3 = r_3 \oplus i_1 \oplus i_2 \oplus i_4, \end{cases} \tag{3.2}$$

При этом $S = (S_1\ S_2\ S_3)$ называется синдромом последовательности. Синдром — двоичный номер позиции ошибки.

Синдром считается так

$$s = Hr^T \pmod 2, s = (s1, s2, s4)$$

Номер ошибочного бита:

$$j = s_1 1 + s_2 2 + s_4 4$$

Тогда, если ошибки нет, то все синдромы будут нулевыми. Иначе, если единица только в одном из синдромов, то ошибка находится в бите четности. Иначе место ошибки можно найти по биту, который будет фигурировать 2 раза

Синдром даёт номер ошибки, так как: Если один бит в позиции j перевернулся, то:

- то есть проверки, где в столбце j стоит 1, поменяются (сработают),
- где 0 — не поменяются

Значит синдром S будет равен столбцу j матрицы H. А столбцы H мы специально сделали равными двоичным номерам позиций:

3.2 Задания

3.2.1 Схема кода Хэмминга (7,4)

Работаем над полем $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (сложение по модулю 2, то есть XOR). Кодовое слово длины 7 фиксируем в виде

$$c = (r_1,\ r_2,\ p_1,\ r_4,\ p_2,\ p_3,\ p_4),$$

что соответствует стандартной схеме Хэмминга: проверочные биты стоят на позициях $1, 2, 4$ (степени двойки), а информационные биты — на позициях $3, 5, 6, 7$.

Пусть задан блок данных (информационный вектор)

$$m = (p_1, p_2, p_3, p_4)^T \in \{0, 1\}^4.$$

Проверочные биты определяются условиями чётности (операция $\oplus$ — сложение по модулю 2):

$$r_1 = p_1 \oplus p_2 \oplus p_4, \qquad r_2 = p_1 \oplus p_3 \oplus p_4, \qquad r_4 = p_2 \oplus p_3 \oplus p_4.$$

Тогда кодирование является линейным отображением и может быть записано матрично:

$$c = G^T m \pmod 2,$$

где G — порождающая матрица размера 4×7.

Правильное кодовое слово удовлетворяет проверочным условиям

$$Hc \equiv 0 \pmod 2,$$

где H — проверочная матрица (матрица синдромов) размера 3×7. Выполняется соотношение $HG^T = 0$.

3.2.2 Построение порождающей матрицы G

Запишем выходные биты c_j через p_1, p_2, p_3, p_4:

$$\begin{aligned} c_1 = r_1 &= p_1 \oplus p_2 \oplus p_4, \\ c_2 = r_2 &= p_1 \oplus p_3 \oplus p_4, \\ c_3 &= p_1, \\ c_4 = r_4 &= p_2 \oplus p_3 \oplus p_4, \\ c_5 &= p_2, \\ c_6 &= p_3, \\ c_7 &= p_4. \end{aligned}$$

Так как XOR по модулю 2 — линейная операция, коэффициенты при p_i образуют столбцы матрицы G. В результате получаем:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.2.3 Матрица синдромов H, синдром и исправление ошибки

Матрица синдромов H строится так: каждой позиции $j \in \{1, \ldots, 7\}$ сопоставляем её двоичный номер (в трёх разрядах): $1 = 001$, $2 = 010$, $3 = 011$, $4 = 100$, $5 = 101$, $6 = 110$, $7 = 111$. j-й столбец матрицы H равен этой двоичной записи, поэтому при одиночной ошибке синдром совпадает с двоичным номером позиции ошибки.

То есть строки H задают три проверки чётности: (1) позиции $1, 3, 5, 7$; (2) позиции $2, 3, 6, 7$; (3) позиции $4, 5, 6, 7$.

В качестве проверочной матрицы (матрицы синдромов) выберем стандартный вариант:

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Для принятого слова $r \in \{0, 1\}^7$ синдром равен

$$s = Hr \pmod 2, \qquad s = (s_1, s_2, s_4)^T.$$

Если $s = (0, 0, 0)^T$, то ошибок нет. Если $s \neq 0$, то номер ошибочного бита определяется по формуле

$$j = s_1 \cdot 1 + s_2 \cdot 2 + s_4 \cdot 4,$$

после чего переворачиваем j-й бит в r и извлекаем информационные биты из позиций $3, 5, 6, 7$.

3.2.4 Пример: слово «ПСЖЪ»

По таблице двоичного алфавита (32 символа, 5 бит на символ):

$$\text{П} = 15 = 01111, \quad \text{С} = 17 = 10001, \quad \text{Ж} = 6 = 00110, \quad \text{Ъ} = 26 = 11010.$$

Итого 20-битное сообщение:

$$01111\,10001\,00110\,11010.$$

Разобьём на блоки по 4 бита:

$$0111 \mid 1100 \mid 0100 \mid 1101 \mid 1010.$$

Каждый блок $m = (p_1, p_2, p_3, p_4)^T$ кодируем в слово длины 7 по формулам

$$c = (r_1, r_2, p_1, r_4, p_2, p_3, p_4), \qquad \begin{aligned} r_1 &= p_1 \oplus p_2 \oplus p_4, \\ r_2 &= p_1 \oplus p_3 \oplus p_4, \\ r_4 &= p_2 \oplus p_3 \oplus p_4. \end{aligned}$$

Проверка кодирования матрично (пример). Рассмотрим блок $m = 1100$, то есть $m = (p_1, p_2, p_3, p_4)^T = (1, 1, 0, 0)^T$. Тогда

$$c = G^T m \pmod 2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

то есть $1100 \mapsto 0111100$, что совпадает с вычислением по формулам для r_1, r_2, r_4.

Кодирование блоков.

$$\begin{aligned} 0111 &\mapsto 0001111, \\ 1100 &\mapsto 0111100, \\ 0100 &\mapsto 1001100, \\ 1101 &\mapsto 1010101, \\ 1010 &\mapsto 1011010. \end{aligned}$$

Итого закодированное сообщение (35 бит):

$$0001111\ 0111100\ 1001100\ 1010101\ 1011010.$$

3.2.5 Помехи: 1/2/3/4 ошибки и декодирование

A) Одна ошибка. Во втором 7-битном слове 0111100 перевернём 3-й бит:

$$0111100 \ \rightarrow\ 0101100.$$

Синдром указывает позицию 3; после исправления исходное слово восстанавливается. Результат декодирования всего сообщения: «ПСЖЪ».

B) Две ошибки. Во втором 7-битном слове 0111100 перевернём 3-й и 5-й биты:

$$0111100 \ \rightarrow\ 0101000.$$

Алгоритм синдромного исправления рассчитан на одну ошибку, поэтому результат декодирования может исказиться. В данном примере после декодирования получаем «ОЙЖЪ».

C) Три ошибки. В третьем 7-битном слове 1001100 перевернём 1-й, 2-й и 4-й биты:

$$1001100 \ \rightarrow\ 0100100.$$

После декодирования получаем «ПСОЪ».

D) Четыре ошибки. В пятом 7-битном слове 1011010 перевернём 1-й, 2-й, 3-й и 7-й биты:

$$1011010 \ \rightarrow\ 0101011.$$

После декодирования получаем «ПСЖТ».

3.2.6 Вывод

Код Хэмминга (7,4) гарантированно исправляет ровно одну ошибку в каждом 7-битном слове. При двух и более ошибках синдромный алгоритм может исправлять неверно, и сообщение искажается.

Глава 4

Выводы

В ходе работы мы ознакомились с шифром Хилла и кодом Хэмминга(7,4) и применили шифрование и дешифрование шифра Хилла на практике, а также проверили работу кода Хэмминга м его ограничение на количество восстанавливаемых после помех бит.